Sajátérték, sajátvektor

numerikus kiszámítása

Diagonalizáció · Krylov-módszer
hatványmódszer · Rayleigh-hányados

Tartalom

1. Alapfogalmak, diagonalizáció
2. Miért nem a karakterisztikus polinom?
3. Krylov-módszer
5. Hatványmódszer
6. Rayleigh-hányados
7. Konvergencia, defláció
8. Inverz hatványmódszer

Definíció

Legyen $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ négyzetes mátrix.

Definíció

Egy $X \in \mathbb{C}^n$, $X \neq 0$ vektort az A mátrix sajátvektorának nevezünk, ha

$$AX = \lambda X.$$

A λ skalárt az A mátrix, X vektornak megfelelő sajátértékének nevezzük.

Szemléletesen: X olyan irány, amelyet A csak *nyújt* vagy *zsugorít*, de nem forgat el.

Példa

Ha $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, akkor

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

tehát $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a mátrix sajátvektora, és $\lambda = 4$ a megfelelő sajátérték.

A példa mindkét sajátpárja

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \qquad P(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4$$

$$\lambda_1 = 4: \quad x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \lambda_2 = 1: \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ellenőrzés: $A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ✓

Diagonalizáció

Írjuk a sajátvektorokat egy P mátrix oszlopaiba, a sajátértékeket pedig egy D átlós mátrixba:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

Ez pontosan akkor lehetséges, ha a sajátvektorok bázist alkotnak (P invertálható).

Mire jó? Mátrixhatványok

$$A^k = \left(PDP^{-1}\right)^k = PD\underbrace{P^{-1}P}_{I}DP^{-1}\cdots = P\,D^k\,P^{-1}$$

D^k kiszámítása triviális: $D^k = \begin{pmatrix} 4^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 699\,051 & 349\,525 \\ 699\,050 & 349\,526 \end{pmatrix} \qquad A^{50}\text{:}\quad 4^{50} \approx 1{,}27 \cdot 10^{30}$$

k darab mátrixszorzás helyett három — $k = 50$-re is azonnal.

Zárt alak

A szorzást elvégezve:

$$A^k = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2\cdot 4^k + 1 & 4^k - 1 \\ 2\cdot 4^k - 2 & 4^k + 2 \end{pmatrix}$$

Ellenőrzés $k = 1$-re: $\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = A$ ✓

Nagy k-ra a 4^k tag dominál — már itt látszik a hatványmódszer alapgondolata.

A karakterisztikus egyenlet

Az $AX = \lambda X$ képletből

$$AX - \lambda X = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad (A - \lambda I_n)X = 0.$$

Ennek a homogén egyenletrendszernek akkor van nullától különböző megoldása, ha

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

$\det(A - \lambda I_n)$: karakterisztikus determináns,
az egyenlet: karakterisztikus egyenlet.

A karakterisztikus polinom

A karakterisztikus determináns egy n-edfokú polinom λ-ban:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = (-1)^n\Big(\lambda^n - S_1\lambda^{n-1} + S_2\lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^n S_n\Big)$$

Az együtthatók

S_i = a főátlón elhelyezkedő $i \times i$ minorok összege:

$$S_1 = \mathrm{Tr}(A), \qquad \ldots, \qquad S_n = \det(A)$$

Viète-összefüggés

$$\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = \det(A)$$

Következmény

Ha A szinguláris ($\det(A) = 0$), akkor legalább egy sajátérték nulla: $\exists k \in \overline{1, n}$, hogy $\lambda_k = 0$.

Hasonlóan: $\sum_i \lambda_i = \mathrm{Tr}(A)$ — jó ellenőrzési lehetőség.

Cayley–Hamilton-tétel

Tétel

Az A mátrix kielégíti a saját karakterisztikus egyenletét:

$$A^n - S_1 A^{n-1} + S_2 A^{n-2} - \cdots + (-1)^n S_n I_n = 0.$$

Ez lesz a Krylov-módszer kiindulópontja:

a mátrixegyenletből számoljuk ki az S_i együtthatókat.

Miért igaz? — a példán

Legyen v tetszőleges vektor. A sajátvektorok bázist alkotnak, ezért

$$v = \alpha\, x_1 + \beta\, x_2.$$

Nézzük meg az $A^2 - 5A + 4I$ kifejezés három tagját külön-külön:

$$A^2 v = A\big(\alpha\, Ax_1 + \beta\, Ax_2\big) = \alpha\, \lambda_1^2 x_1 + \beta\, \lambda_2^2 x_2$$

$$-5Av = \alpha\,(-5)\lambda_1 x_1 + \beta\,(-5)\lambda_2 x_2$$

$$4Iv = 4\alpha\, x_1 + 4\beta\, x_2$$

A három tag összege

$$\left(A^2 - 5A + 4I\right)v = \alpha \underbrace{\left(\lambda_1^2 - 5\lambda_1 + 4\right)}_{=0} x_1 + \beta \underbrace{\left(\lambda_2^2 - 5\lambda_2 + 4\right)}_{=0} x_2$$

Mindkét zárójel nulla, hiszen λ_1 és λ_2 éppen a $P(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4$ gyökei!

$$\left(A^2 - 5A + 4I\right)v = 0 \text{ minden } v\text{-re} \implies A^2 - 5A + 4I = 0$$

Ugyanez a gondolatmenet működik tetszőleges n-re.

A kézenfekvő út — és a baja

A „tankönyvi” recept

1. Írjuk fel a $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ polinomot.
2. Keressük meg a gyökeit.

Numerikusan ez ötlet

A polinom együtthatói apró változásra is óriásit változtathatnak a gyökökön — a kerekítés pedig elkerülhetetlen.

A Wilkinson-polinom

$$p(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-20) = x^{20} - 210\,x^{19} + \ldots$$

A gyökei nyilvánvalóan $1, 2, \ldots, 20$ — szépen szétválnak.

Kísérlet

Változtassuk meg az x^{19} együtthatóját $2^{-23} \approx 1{,}2 \cdot 10^{-7}$-tel (kb. annyival, amennyit a gépi kerekítés is hoz).

Az eredmény

eredeti gyök	a perturbált polinom gyöke
16	$16{,}73 \pm 2{,}81\,i$
17	(a fentivel komplex párt alkot)
18	$19{,}50 \pm 1{,}94\,i$
19	(a fentivel komplex párt alkot)
20	20,85

A valós gyökökből komplex párok lettek,
akár $\pm 2{,}8$ képzetes résszel!

A tanulság

Ugyanez mátrixként

A $\mathrm{diag}(1, 2, \ldots, 20)$ mátrix sajátértékeit közvetlenül kiszámolva a hiba pontosan nulla.

- A feladat jól kondicionált — az út rossz.
- A polinom együtthatói elveszítik a mátrix szerkezetében rejlő információt.
- Ezért a gyakorlat sosem a polinomon keresztül megy.

A következő két módszer kis n-re és kézi számolásra jó, nagy n-re nem.

Krylov-vektorrendszer

Definíció

Az $A \in M_n$ és $y = (y_1, \ldots, y_n)^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^n$ oszlopmátrix által generált

$$\mathcal{K}_n(A, y) = \operatorname{span}\left\{y,\ Ay,\ \ldots,\ A^{n-1}y\right\}$$

rendszert Krylov-vektorrendszernek nevezzük.

Az ötlet: a Cayley–Hamilton-egyenletet szorozzuk be egy vektorral, és így az S_i együtthatókra lineáris egyenletrendszert kapunk.

Az átírás

Írjuk a Cayley–Hamilton-egyenletet az alábbi alakba:

$$A^n + S_1 A^{n-1} + S_2 A^{n-2} + \cdots + S_n I_n = 0$$

majd szorozzuk be jobbról egy $y^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ vektorral:

$$A^n y^{(0)} + S_1 A^{n-1} y^{(0)} + \cdots + S_{n-1} A y^{(0)} + S_n y^{(0)} = 0$$

Jelölés

$$y^{(1)} := A y^{(0)}, \quad y^{(2)} := A^2 y^{(0)} = A y^{(1)}, \quad \ldots, \quad y^{(n)} := A y^{(n-1)}$$

A lineáris egyenletrendszer

A jelölésekkel:

$$y^{(n)} + S_1 y^{(n-1)} + \cdots + S_{n-1} y^{(1)} + S_n y^{(0)} = 0$$

$$S_1 y^{(n-1)} + \cdots + S_{n-1} y^{(1)} + S_n y^{(0)} = -y^{(n)}$$

Ez n egyenlet az $S_1, \ldots, S_n$ ismeretlenekre. Ha a Krylov- vektorrendszer lineárisan független, a rendszer megoldható.

Utána a $\lambda^n + S_1 \lambda^{n-1} + \cdots + S_n = 0$ egyenletet oldjuk meg.

Példa

Az $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ mátrix karakterisztikus egyenletét $\lambda^2 + S_1\lambda + S_2 = 0$ alakban keressük. Legyen

$$y^{(0)} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Ekkor

$$y^{(1)} = Ay^{(0)} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad y^{(2)} = Ay^{(1)} = \begin{pmatrix} 23 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

A megoldás

Az $S_1 y^{(1)} + S_2 y^{(0)} = -y^{(2)}$ rendszer:

$$\begin{cases} 7S_1 + 3S_2 = -23 \\ 2S_1 - 2S_2 = -18 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad S_1 = -5, \quad S_2 = 4$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_1 = 4, \ \ \lambda_2 = 1$$

Ellenőrzés: $S_1 = \mathrm{Tr}(A) = 5$ (előjellel), $S_2 = \det(A) = 4$. ✓

Amikor nem működik

Legyen most $y^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Ekkor

$$y^{(1)} = y^{(2)} = y^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

A Krylov-vektorrendszer lineárisan összefüggő, az egyenletrendszernek nincs egyértelmű megoldása.

Nem véletlen: $y^{(0)}$ éppen a $\lambda_2 = 1$-hez tartozó sajátvektor, így $Ay^{(0)} = y^{(0)}$. Ilyenkor más $y^{(0)}$-t választunk.

A feltevés

Tegyük fel, hogy az $A \in M_n(\mathbb{R})$ mátrix λ_i sajátértékei valósak és különbözőek:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n|$$

A hatványmódszerrel meghatározható a legnagyobb (domináns) λ_1 sajátérték, illetve a megfelelő X_1 domináns sajátvektor.

Sajátvektor-bázis

Mivel $\lambda_i \neq \lambda_j$, az X_i sajátvektorok lineárisan függetlenek, tehát bázist alkotnak $\mathbb{R}^n$-ben.

Így bármely $Y \in \mathbb{R}^n$ vektor egyértelműen előállítható:

$$Y = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_n X_n$$

Nézzük meg, mi történik, ha ezt a vektort sokszor beszorozzuk A-val.

A hatványozás

$$
\begin{aligned}
AY &= \alpha_1\lambda_1 X_1 + \alpha_2\lambda_2 X_2 + \cdots + \alpha_n\lambda_n X_n \\
A^2Y &= \alpha_1\lambda_1^2 X_1 + \alpha_2\lambda_2^2 X_2 + \cdots + \alpha_n\lambda_n^2 X_n \\
&\vdots \\
A^kY &= \alpha_1\lambda_1^k X_1 + \alpha_2\lambda_2^k X_2 + \cdots + \alpha_n\lambda_n^k X_n
\end{aligned}
$$

Minden tag a *saját* sajátértékének k-adik hatványával szorzódik.

A domináns tag győz

Emeljük ki λ_1^k-t:

$$A^k Y = \lambda_1^k \left(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k X_2 + \cdots + \alpha_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k X_n \right)$$

Mivel $\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \in (-1, 1)$ minden $i > 1$-re, ezek a tagok eltűnnek:

$$A^k Y \xrightarrow[k \to \infty]{} \lambda_1^k \alpha_1 X_1$$

Nagy k-ra tehát $A^k Y \approx \lambda_1^k \alpha_1 X_1$.

Az iteráció

Hasonlóan

$$A^{k+1}Y \approx \lambda_1^{k+1}\alpha_1 X_1 = \lambda_1\left(\lambda_1^k \alpha_1 X_1\right) = \lambda_1\left(A^k Y\right),$$

vagyis az $A^k Y$ és $A^{k+1}Y$ vektorok komponensei arányosak, az arány pedig λ_1:

$$A\left(A^k Y\right) \approx \lambda_1\left(A^k Y\right)$$

Tehát $A^k Y$ a λ_1-hez tartozó (domináns) sajátvektor.

Rayleigh-hányados

Tétel

Ha X az A mátrix sajátvektora, akkor a hozzárendelt sajátérték

$$\lambda = \frac{AX \cdot X}{X \cdot X},$$

ahol $\cdot$ a vektorok skaláris szorzatát jelöli.

Bizonyítás. Ha $AX = \lambda X$, akkor

$$\frac{AX \cdot X}{X \cdot X} = \frac{\lambda X \cdot X}{X \cdot X} = \frac{\lambda(X \cdot X)}{X \cdot X} = \lambda. \qquad \square$$

A feltevés — a példánkon

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \qquad \lambda_1 = 4 : \; x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \lambda_2 = 1 : \; x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda_1| = 4 \; > \; 1 = |\lambda_2| \quad \checkmark$$

Valósak és különbözőek, tehát a hatványmódszer alkalmazható: a $\lambda_1 = 4$ és az $x_1 = (1, 1)^{\mathsf{T}}$ a cél.

Sajátvektor-bázis — a példánkon

Az x_1, x_2 lineárisan független, tehát bázis $\mathbb{R}^2$-ben. Bontsuk fel a kiinduló $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ vektort:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha - 2\beta = -1 \end{cases}$$

$$\alpha = 1, \ \ \beta = 1 \qquad \text{azaz} \qquad Y = x_1 + x_2$$

A hatványozás — a példánkon

$$A^k Y = \alpha\, \lambda_1^k x_1 + \beta\, \lambda_2^k x_2 = 4^k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1^k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4^k + 1 \\ 4^k - 2 \end{pmatrix}$$

k	1	2	3	4
$A^k Y$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 17 \\ 14 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 65 \\ 62 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 257 \\ 254 \end{pmatrix}$

A képlet pontosan megadja a példa számait.

A domináns tag győz — a példánkon

Emeljük ki $\lambda_1^k = 4^k$-t:

$$A^k Y = 4^k \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{4}\right)^k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

k	1	3	5	10
$(1/4)^k$	0,25	0,0156	0,00098	0,00000095

A második tag eltűnik: $A^k Y \to 4^k x_1$.

Az iteráció — a példánkon

$$A\left(A^k Y\right) = A^{k+1} Y = \begin{pmatrix} 4^{k+1} + 1 \\ 4^{k+1} - 2 \end{pmatrix} \approx 4 \begin{pmatrix} 4^k + 1 \\ 4^k - 2 \end{pmatrix}$$

$$A\left(A^k Y\right) \approx 4\left(A^k Y\right)$$

A komponensek aránya: $\dfrac{4^k + 1}{4^k - 2} \to 1$, azaz az irány $x_1 = (1, 1)^{\mathsf{T}}$-hez tart.

Nézzük meg ezt a nyers számokon is!

Ugyanez nyers számokkal

Ugyanaz az A és ugyanaz a $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ kezdővektor — most a zárt alak nélkül, egyszerűen szorozgatva:

$$AY = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A^2Y = \begin{pmatrix} 17 \\ 14 \end{pmatrix}, \quad A^3Y = \begin{pmatrix} 65 \\ 62 \end{pmatrix}, \quad A^4Y = \begin{pmatrix} 257 \\ 254 \end{pmatrix}$$

A domináns sajátvektor közelíthető az $\begin{pmatrix} 257 \\ 254 \end{pmatrix} = 257 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{254}{257} \end{pmatrix}$ vektorral.

A sajátérték becslése

Komponensek aránya

$$\frac{257}{65} \approx 3{,}9538, \qquad \frac{254}{62} \approx 4{,}0968$$

Határértékben az arány a pontos $\lambda_1 = 4$ értékhez közelít.

Rayleigh-hányadossal

$$\frac{AX \cdot X}{X \cdot X} \approx 4{,}0058 \qquad \text{(ugyanabból a vektorból!)}$$

A Rayleigh-hányados lényegesen pontosabb.

Miért kell normálni?

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 17 \\ 14 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 65 \\ 62 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 257 \\ 254 \end{pmatrix} \to \cdots$$

A komponensek λ_1^k ütemben nőnek — néhány tucat lépés után túlcsordulás.
($|\lambda_1| < 1$ esetén pedig alulcsordulás.)

Megoldás: minden lépés után normalizáljuk a vektort.

A normált iteráció (sup-norma)

$$AY = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix} \rightarrow Y^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$AY^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{17}{5} \\ \frac{14}{5} \end{pmatrix} = \frac{17}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{14}{17} \end{pmatrix} \rightarrow Y^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{14}{17} \end{pmatrix}$$

$$AY^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{65}{17} \\ \frac{62}{17} \end{pmatrix} = \frac{65}{17} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{62}{65} \end{pmatrix} \rightarrow Y^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{62}{65} \end{pmatrix}$$

$$AY^{(4)} = \begin{pmatrix} \frac{257}{65} \\ \frac{254}{65} \end{pmatrix} = \frac{257}{65} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{254}{257} \end{pmatrix} \rightarrow Y^{(5)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{254}{257} \end{pmatrix}$$

A két sorozat

A kiemelt szorzók (a sup-normák)

$$5, \quad \frac{17}{5} = 3{,}4, \quad \frac{65}{17} \approx 3{,}824, \quad \frac{257}{65} \approx 3{,}954, \quad \ldots \longrightarrow 4$$

A normált vektorok

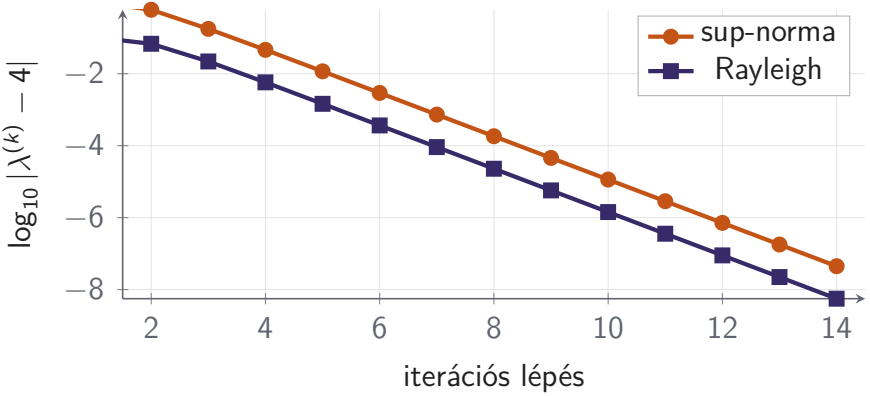
$$Y^{(k)} \longrightarrow X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{vagy euklideszi normával} \qquad \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

A konvergencia sebessége

Az eljárás konvergenciáját a $\dfrac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|}$ arány határozza meg.

- Minél közelebb van ez az arány az egységhez, annál lassabban konvergálnak az iterációk.
- Ha $|\lambda_1| = |\lambda_2|$, az eljárás nem konvergál.
- A példánkban $\dfrac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|} = \dfrac{1}{4}$: a hiba lépésenként negyedelődik.

A konvergencia a példán



Mindkettő egyenes: lépésenként ugyanannyi jegyet nyerünk.

A többi sajátérték: defláció

Az ötlet

Ha λ_1 és X_1 már megvan, készítsünk olyan A' mátrixot, amelynek sajátértékei $0, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ — így már λ_2 lesz a domináns.

Hotelling-defláció (szimmetrikus A-ra)

$$A' = A - \lambda_1 \frac{X_1 X_1^\mathsf{T}}{X_1^\mathsf{T} X_1}$$

Vigyázat: a λ_1 hibája halmozódik a további sajátértékekben.

Inverz hatványmódszer

Ha A sajátértékei λ_i, akkor A^{-1} sajátértékei $1/\lambda_i$ — a legkisebb $|\lambda|$ lesz a domináns.

Inverz hatványmódszer

$$\text{old meg:} \quad A\,Y^{(k+1)} = Y^{(k)}, \qquad \text{majd normálj}$$

Nem invertálunk: egyszer LU-felbontunk, utána lépésenként csak két visszahelyettesítés.

A sajátvektorok ugyanazok maradnak, csak a sajátértékek cserélődnek fel.

A gyakorlatban

MATLAB

`e = eig(A)` / `[V,D] = eig(A)`

`eigs(A,k)` — a k legnagyobb, ritka mátrixra

Python (NumPy / SciPy)

`numpy.linalg.eig(A)`, `eigvals(A)`

`numpy.linalg.eigh(A)` — szimmetrikus esetre, gyorsabb

`scipy.sparse.linalg.eigs` — nagy, ritka mátrixokra

Mindegyik mögött a LAPACK optimalizált rutinjai dolgoznak.

Összefoglalás (1/2)

- A sajátérték-feladat: $AX = \lambda X,\ \ X \neq 0$; a karakterisztikus egyenlet $\det(A - \lambda I) = 0$.
- A karakterisztikus polinom együtthatóin keresztül számolni numerikusan veszélyes (Wilkinson-polinom).
- Krylov-módszer: a Cayley–Hamilton-egyenletet egy vektorral szorozva lineáris rendszert kapunk az S_i együtthatókra.
- Csak akkor működik, ha a Krylov-vektorok lineárisan függetlenek.

Összefoglalás (2/2)

- Hatványmódszer: ismételt A-val szorzás a domináns sajátvektorhoz tart; a sebességet $|\lambda_2|/|\lambda_1|$ szabja meg.
- Minden lépés után normálni kell (túlcsordulás).
- A sajátértéket a Rayleigh-hányados adja a legpontosabban.
- Defláció és inverz hatványmódszer: a többi sajátértékhez.
- Diagonalizációval a mátrixhatványok egy lépésben számolhatók: $A^k = PD^kP^{-1}$.

Irodalom

[1] Kupán Pál: *Numerikus módszerek — jegyzet*, 5. fejezet: Sajátérték, sajátvektor numerikus kiszámítása.

[2] J. H. Wilkinson: *The Algebraic Eigenvalue Problem*. Clarendon Press, Oxford, 1965.

[3] G. H. Golub, C. F. Van Loan: *Matrix Computations*. 4. kiadás, Johns Hopkins University Press, 2013.

[4] L. N. Trefethen, D. Bau: *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.

[5] S. Brin, L. Page: *The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine*. 1998.